10-5. Солнечная батарея

Приборы и материалы

Солнечная батарея; линейка; два мультиметра; ящик со схемой, с помощью которой можно регулировать яркость светодиода (Рис. 1); пластилин.

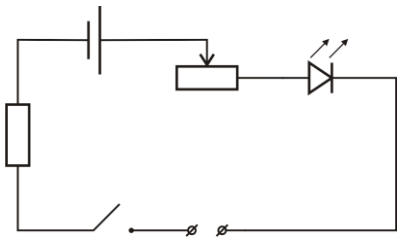
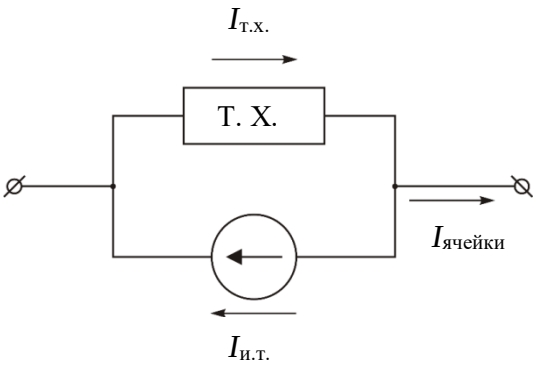
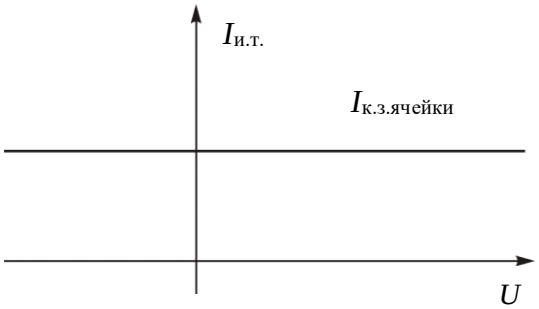


Рис. 1

Задание

Солнечная батарея – это преобразователь световой энергии в электрическую. Солнечную батарею большой площади удобно представлять как набор из элементарных ячеек равномерно распределенных по площади и подключенных параллельно. Простейшая модель элементарной ячейки солнечной батареи может быть представлена эквивалентной схемой:





ВАХ источника тока

Примечание: *Током короткого замыкания $I_{к.з}$ некоторого элемента называется ток, при котором напряжение на нем равно нулю. Напряжением холостого хода $U_{х.х.}$ некоторого элемента называется напряжение, при котором ток через него равен нулю.*

В этой схеме элемент тёмного хода (Т.Х.) характеризует поведение элементарной ячейки солнечной батареи в отсутствии света, а источник тока характеризует её $I_{к.з.ячейки}$ в освещенном состоянии (когда света нет, источник не генерирует ток). Таким образом, ВАХ элемента Т.Х. отличается от ВАХ всей ячейки смещением вдоль оси тока на величину $I_{к.з.ячейки}$. Важно отметить, что ВАХ элемента Т.Х. проходит через точку (0,0), а $I_{ячейки}(U) = -I_{и.т.}(U) + I_{т.х.}(U)$.

1. Поставьте солнечную батарею в коробку со светодиодом так, чтобы внешнее освещение практически не попадало на её поверхность. Снимите зависимость $I_{к.з.}$ солнечной батареи от тока, текущего через светодиод и постройте её график. Считая, что мощность излучения светодиода пропорциональна току через него, сделайте вывод о виде зависимости $I_{к.з}$ солнечной батареи от мощности попадающего на нее излучения.
2. Снимите зависимость $I_{к.з.}$ солнечной батареи от площади освещенной поверхности (при постоянной интенсивности падающего на неё света). Постройте её график в приведенных координатах

$$\frac{I_{\text{к.з.}}}{I_{\text{к.з. max}}}\left(\frac{S}{S_{\max}}\right),$$

где $I_{\text{к.з}}$ — ток к.з. при освещении поверхности площади S, а — при освещении всей площади батареи $S_{\max}$.

Покажите справедливость изложенной выше теоретической модели.

3. Снимите зависимость $U_{\text{х.х.}}$ солнечной батареи от площади освещенной поверхности. Постройте график ВАХ солнечной батареи в отсутствие освещения в максимально возможном диапазоне используя полученные ранее данные.

В данной работе не требуется оценивать погрешность.